TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

ENTREGA N.º 4 — Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Sistema integrado de ventas y control de stock

Integrante: Nicolás Ezequiel Morales

Repositorio público de GitHub (documentación y diagrama BPMN):
https://github.com/NicoMorales-Dev/Trabajo_practico_OE_4

Tablero de gestión ágil (GitHub Projects):
https://github.com/users/NicoMorales-Dev/projects/1/views/1

El repositorio contiene la documentación del proyecto, el diagrama BPMN y el registro de cambios.

1. Integración con las entregas anteriores

El proyecto plantea un sistema integrado para centralizar el registro de ventas de la tienda física y la tienda online, consultar la disponibilidad de productos por modelo, talle y color, actualizar las existencias y obtener información básica para apoyar decisiones comerciales.

Desde el enfoque sistémico, la solución recibe como entradas los datos de productos, las ventas y las cantidades disponibles; procesa las operaciones de venta y actualización; y genera como salidas la información de stock, los registros de ventas y datos resumidos de demanda. La retroalimentación se utiliza para detectar faltantes y orientar la reposición.

Alcance funcional

• Registrar productos y variantes identificadas por modelo, talle y color.

• Registrar ventas provenientes de los canales físico y online.

• Consultar disponibilidad a partir de un stock centralizado.

• Descontar unidades al registrar una venta y restituirlas cuando se cancela una venta que ya había afectado el stock.

• Consultar información básica de ventas y demanda para apoyar decisiones de reposición.

Fuera del alcance

No se incluyen facturación electrónica, contabilidad integral ni seguimiento de envíos en tiempo real. El sistema se limita al control integrado de ventas y stock definido en las entregas previas.

2. Modelado del proceso mediante BPMN 2.0

El diagrama representa el ingreso de solicitudes por tienda física u online, la consulta de disponibilidad, la decisión según la existencia de stock, el registro de la venta y la actualización del stock centralizado. También contempla la excepción de falta de stock y la cancelación posterior de una venta, incluyendo la restitución de unidades cuando corresponde.

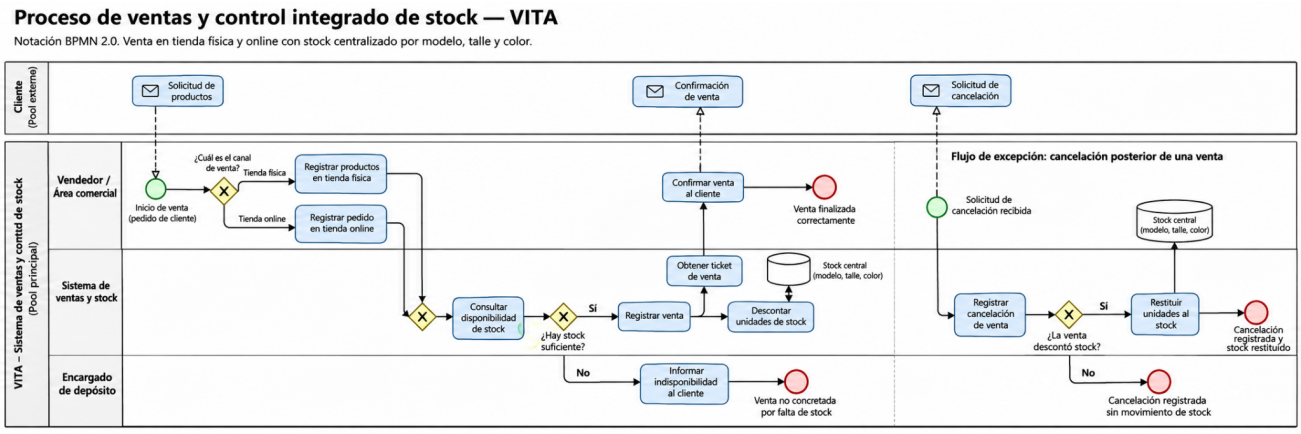


Figura 1. Proceso de ventas y control integrado de stock. El archivo PNG de mayor resolución se encuentra en el repositorio del proyecto.

3. Gestión ágil del proyecto: historias de usuario

Las siguientes historias se incorporaron al tablero de GitHub Projects para organizar el trabajo en los estados Por hacer, En progreso y Hecho.

HU-01. Registrar ventas y actualizar stock

Como vendedor, quiero registrar las ventas de productos de la tienda física y online, para mantener actualizado el stock disponible.

Criterios de aceptación

• Registrar ventas de ambos canales.

• Identificar productos, talles, colores y cantidades.

• Descontar unidades al registrar una venta.

• No concretar la venta si el stock disponible es insuficiente.

HU-02. Consultar disponibilidad

Como vendedor, quiero consultar la disponibilidad de productos por modelo, talle y color, para informar al cliente qué artículos se encuentran disponibles.

Criterios de aceptación

• Buscar por modelo, talle y color.

• Mostrar la cantidad disponible por variante.

• Usar la información del stock centralizado.

• Indicar cuando no hay unidades disponibles.

HU-03. Analizar ventas y demanda

Como responsable comercial, quiero consultar información básica sobre las ventas y la demanda de productos, para tomar decisiones de reposición y discontinuación de artículos.

Criterios de aceptación

• Consultar la cantidad de unidades vendidas.

• Identificar productos de mayor y menor demanda.

• Comparar información de ventas por canal.

• Utilizar los datos como apoyo para planificar reposiciones.

Estados del tablero

Por hacer	En progreso	Hecho
Tareas pendientes de iniciar.	Tareas en desarrollo.	Tareas terminadas y verificadas.

4. Control integrador: indicadores y estándares

Se proponen indicadores sencillos y verificables para evaluar si el sistema mantiene la consistencia de las ventas y del stock. Los valores funcionan como estándares iniciales del proyecto y pueden ajustarse luego de contar con datos reales de operación.

Indicador	Cálculo / criterio	Estándar inicial	Acción ante desvío
Exactitud del stock	Coincidencia entre stock registrado y recuento físico.	≥ 98 % de coincidencia.	Revisar movimientos, ventas duplicadas y ajustes manuales.
Ventas registradas correctamente	Ventas registradas / ventas realizadas × 100.	≥ 99 %.	Revisar operaciones omitidas o duplicadas.
Prevención de venta sin stock	Intentos de venta bloqueados cuando no hay unidades suficientes.	100 % de los casos detectados.	Revisar validación de disponibilidad antes de confirmar.
Actualización del stock	Tiempo entre registro de venta y actualización de existencias.	Actualización inmediata al confirmar la venta.	Revisar la secuencia de registro y descuento.
Restitución por cancelación	Cancelaciones que restituyen stock cuando corresponde.	100 % de los casos aplicables.	Verificar si la venta había descontado unidades antes de cancelar.
Disponibilidad de la información	Consultas de stock que devuelven datos utilizables.	≥ 99 % de consultas correctas.	Revisar datos incompletos, duplicados o errores de búsqueda.

Frecuencia de control

Se recomienda revisar los registros de ventas y las diferencias de stock de forma semanal, además de comprobar los casos de venta sin stock y cancelación cada vez que ocurran. Los indicadores propuestos son metas de referencia para una primera etapa; no son resultados medidos, ya que el sistema se encuentra en fase de diseño.

5. Trabajo colaborativo con Git y GitHub

El repositorio público del proyecto contiene el README, el diagrama BPMN en formato PNG y el historial de cambios. Se utilizó una rama de trabajo denominada *feature/documentacion-bpmn* para incorporar el diagrama, y luego se abrió y fusionó un Pull Request hacia la rama principal *main*. El cambio quedó documentado mediante un commit descriptivo.
Repositorio: https://github.com/NicoMorales-Dev/Trabajo_practico_OE_4

6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para organizar la documentación, proponer la estructura inicial del proceso BPMN, redactar historias de usuario y sugerir indicadores de control.

7. Conclusión

El trabajo integra el enfoque sistémico de la organización, la definición del alcance funcional, el modelado BPMN del proceso de ventas y stock, la organización de tareas mediante historias de usuario y la propuesta de indicadores para controlar el funcionamiento esperado. La documentación y el historial de GitHub permiten registrar los cambios realizados y facilitan la revisión del proyecto.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Organización Empresarial

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Organización seleccionada: VITA

Integrantes: Morales Nicolas Ezequiel

Docente titular:Prof. Mario López

Docente tutor: Martinez Eduardo Daniel

30 de agosto de 2026

Introducción

El presente trabajo analiza a VITA, una marca de indumentaria de Rosario dedicada al diseño, confección y comercialización de ropa urbana de estilo streetwear para un público principalmente joven. El análisis se realiza desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS), considerando a la organización como un sistema abierto que intercambia recursos e información con su entorno. Además, se propone un módulo de software de gestión de stock y ventas y se analiza su impacto sobre las distintas áreas de la organización.

Objetivos

• Identificar las características principales de VITA como organización.

• Modelar la organización como un sistema abierto mediante entradas, procesos, salidas, ambiente, feedback y límites.

• Proponer un módulo de software y analizar su interdependencia con las demás áreas de la organización.

Desarrollo

Consigna 1 — Selección del caso de estudio

Organización: VITA es una marca de indumentaria ubicada en Rosario, Santa Fe, que confecciona sus propias prendas y las comercializa tanto mediante locales físicos como a través de su tienda online.

Misión: La misión de VITA es ofrecer indumentaria urbana a un público joven, buscando marcar su propia impronta mediante un estilo de ropa distintivo.

Visión: La visión de VITA es llegar a ser una marca nacional que sea reconocida en todo el país.

Sector económico: VITA pertenece principalmente al sector secundario, debido a que confecciona sus propias prendas a partir de materias primas, transformándolas en productos elaborados que posteriormente comercializa.

Mercado: VITA se dirige principalmente a un público joven interesado en la moda urbana y que busca diferenciarse mediante su forma de vestir. Se considera como público objetivo a consumidores de nivel adquisitivo medio-alto.

Consigna 2 — Modelado como sistema abierto

Desde la perspectiva de la TGS, VITA puede ser entendida como un sistema abierto porque mantiene un intercambio constante con su ambiente. Recibe materiales, recursos e información, los transforma mediante sus actividades internas y genera productos e ingresos, mientras que la información proveniente de los clientes permite retroalimentar y modificar decisiones futuras.

Entradas:

• Materias primas e insumos: telas, hilo, etiquetas y bolsas personalizadas.

• Recursos humanos: costureros, diseñadores, vendedores, sublimadores, personal de marketing, modelos y fotógrafos.
• Equipamiento e infraestructura: máquinas de coser y estampadoras, computadoras, celulares y local comercial.
• Recursos económicos: dinero necesario para adquirir materiales, sostener las actividades y afrontar los costos de funcionamiento.
• Información: tendencias de moda, preferencias de los clientes, opiniones y datos obtenidos de las ventas.

Procesos de transformación:

1. **Diseño:** VITA analiza tendencias y preferencias del público y desarrolla propuestas de nuevas prendas.
2. **Confección:** transforma materias primas, utilizando equipamiento y trabajo humano, para obtener prendas terminadas.
3. **Comercialización:** las prendas son ofrecidas y vendidas mediante el local físico y la tienda online.
4. **Distribución:** en las ventas online, los productos son preparados y enviados al cliente.

Salidas:

Las principales salidas del sistema son las prendas y productos comercializados hacia los clientes y los ingresos económicos obtenidos como resultado de las ventas.

Ambiente o contexto:

Entre los factores externos que pueden afectar a VITA se encuentran las tendencias de moda, las preferencias de los clientes, la competencia de otras marcas o locales que ofrecen productos similares, los proveedores y las variaciones en el precio de las materias primas, las condiciones económicas y comerciales, y las regulaciones que afectan la actividad.

Feedback:

La retroalimentación está constituida principalmente por las opiniones, preferencias y comportamiento de los clientes. Esta información vuelve a VITA y puede utilizarse para ajustar el diseño de nuevas prendas, la producción y las decisiones de comercialización. De esta manera, el funcionamiento de la organización no es completamente lineal, sino que incorpora información del entorno para adaptarse.

Límite del sistema:

El límite del sistema diferencia las actividades, recursos y personas que forman parte de VITA de los elementos externos que pertenecen a su ambiente. Dentro del límite se encuentran el diseño, la confección, la comercialización, la distribución, el personal, el equipamiento y la infraestructura. Fuera del límite se encuentran, entre otros, clientes, competidores, proveedores y tendencias. El límite no implica aislamiento: permite representar los intercambios que VITA mantiene con su entorno.

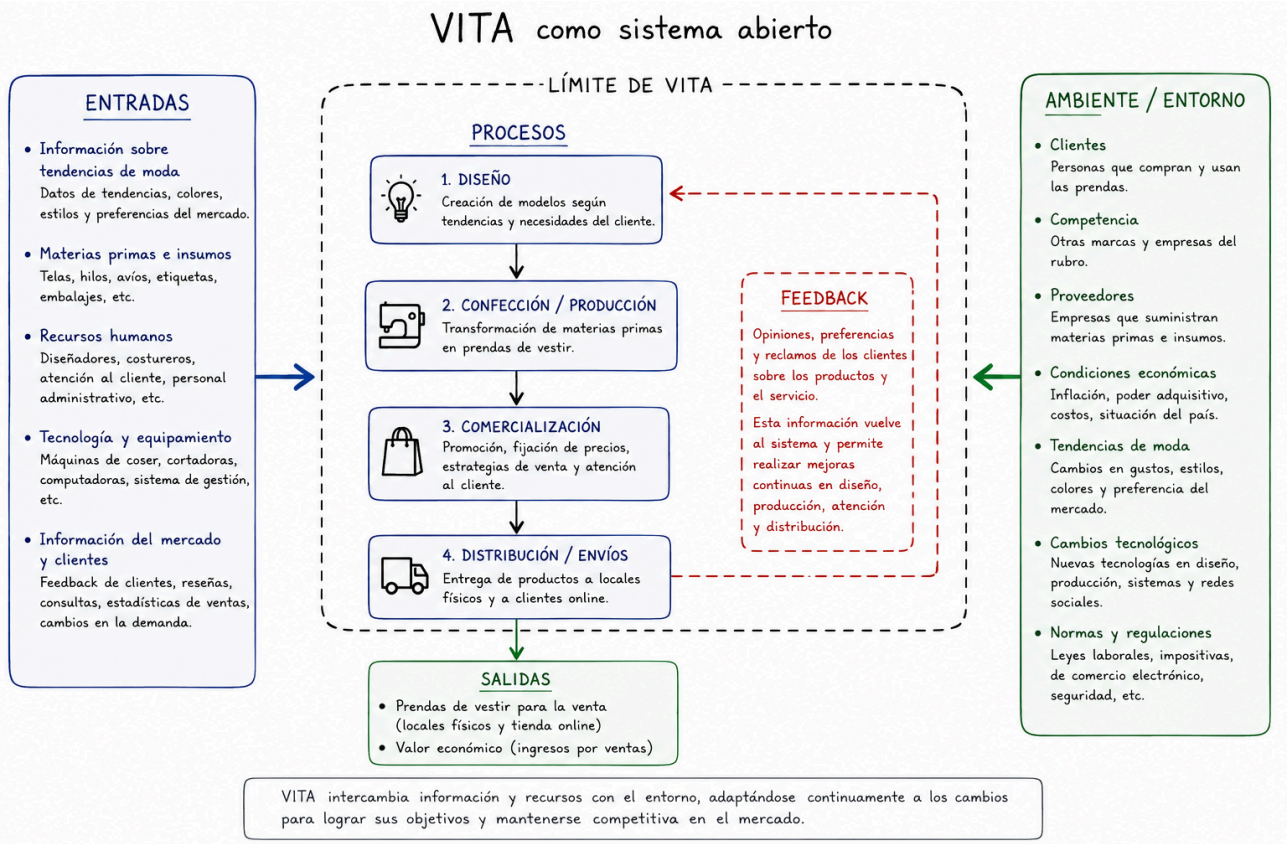


Figura 1. Esquema conceptual propio de VITA como sistema abierto.

Consigna 3 — Interdependencia de módulos

Módulo propuesto: sistema de control de stock y ventas. Se propone implementar un módulo que permita centralizar las ventas realizadas tanto en los locales físicos como en la tienda online y mantener actualizado el stock disponible. De esta manera, los vendedores y los clientes que realizan compras online podrían conocer la disponibilidad de los productos.

Además del control de las unidades disponibles, el módulo conservaría un historial de las ventas. Esto permitiría al área comercial observar cuánto tiempo tarda en venderse cada modelo y analizar su nivel de demanda. A partir de esa información, el área comercial podría decidir si conviene solicitar una nueva tanda de un producto o si, por el contrario, las unidades restantes deberían considerarse las últimas y priorizar el desarrollo de nuevos modelos.

Interacción con las demás áreas:

Ventas: los vendedores de los locales físicos podrían consultar el stock actualizado y saber qué modelos continúan disponibles y cuáles se encuentran agotados o próximos a agotarse. Esto también reduce el riesgo de ofrecer productos que ya no están disponibles.

Tienda online: la actualización del stock permitiría reflejar la disponibilidad real de los productos ofrecidos en internet. Las ventas online alimentarían el mismo registro que las

ventas físicas, evitando que ambos canales manejen información separada.

Área comercial: recibiría información consolidada de ambos canales y podría analizar la velocidad de venta de cada modelo. Con esos datos tomaría decisiones sobre la continuidad, reposición o reemplazo de productos.

Producción: cuando el área comercial determine que un modelo posee suficiente demanda, podrá solicitar a producción una nueva tanda. Si la demanda es baja, podrá evitarse una nueva confección y utilizarse el stock restante como últimas unidades.

La implementación del módulo modifica la interacción entre las áreas porque transforma las ventas y el stock en una fuente de información compartida. El circuito resultante puede representarse como: **ventas físicas y online → sistema de stock → análisis del área comercial → decisión sobre el producto → producción → nuevo stock → ventas**. De esta manera, el módulo no funciona aisladamente, sino que se integra al funcionamiento general de la organización.

Conclusión

El análisis de VITA permite observar que una organización puede comprenderse como un sistema abierto, ya que depende de recursos e información provenientes del entorno y, al mismo tiempo, genera productos e ingresos que vuelven al ambiente. La relación con los clientes resulta especialmente importante porque sus preferencias y opiniones funcionan como retroalimentación para adaptar las decisiones de la empresa.

Asimismo, el módulo de control de stock y ventas propuesto permite reforzar la interdependencia entre ventas, comercialización y producción. Al centralizar la información de los distintos canales de venta, el sistema facilita que las decisiones sobre la reposición o discontinuidad de los productos se basen en la demanda observada.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial como apoyo para organizar las ideas, comprender los conceptos de la consigna y revisar la redacción.

Referencias

Material proporcionado por la cátedra.

ENTREGA N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Organización seleccionada: VITA — marca de indumentaria urbana de Rosario
Proyecto tecnológico: Sistema de control de stock y ventas integrado para el local físico y la tienda online

Asignatura: Organización Empresarial

Integrante: Morales Nicolás Ezequiel
Docente titular: Prof. Mario López
Docente tutor: Martínez Eduardo Daniel

4 de octubre de 2026

Introducción

Esta segunda entrega continúa el análisis de VITA realizado en el trabajo anterior. La marca diseña, confecciona y comercializa indumentaria urbana, tanto en el local físico como a través de su tienda online. En la primera etapa se propuso un módulo de software para centralizar las ventas y mantener actualizado el stock.

En esta instancia se analiza la viabilidad del proyecto tecnológico desde la planeación. Para ello se identifican factores internos y externos mediante una matriz FODA, se establecen objetivos medibles y se organiza una planificación temporal de las tareas necesarias para construir e implementar una primera versión del sistema.

Alcance del proyecto

El sistema propuesto permitirá registrar productos por modelo, talle y color; registrar ventas de ambos canales; descontar las unidades vendidas; consultar disponibilidad y generar información básica para analizar la demanda. La primera versión se concentra en stock y ventas. No contempla facturación electrónica, contabilidad completa ni seguimiento de envíos en tiempo real. El alcance acotado permite priorizar las funciones esenciales y reducir riesgos de desarrollo

1. Análisis FODA del proyecto

La matriz se enfoca exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del sistema de stock y ventas. Las fortalezas y debilidades corresponden a condiciones internas del proyecto y del equipo técnico; las oportunidades y amenazas provienen del entorno.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Alcance inicial concreto y vinculado a una necesidad operativa. • Desarrollo por etapas, priorizando stock y ventas. • Información centralizada para reducir diferencias entre el local y la tienda online. • Indicadores verificables: exactitud del stock, tiempo de consulta y ventas registradas.	• Crecimiento de ventas digitales y necesidad de sincronizar disponibilidad. • Herramientas de desarrollo y bases de datos accesibles para proyectos pequeños. • Posible ampliación con reportes de demanda y alertas de reposición. • Uso del historial de ventas para identificar modelos, talles y colores de mayor salida.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Se requiere validar los requisitos con usuarios reales de VITA. • Errores en la carga inicial afectarían el stock y los reportes. • Si una sola persona concentra desarrollo, pruebas y documentación, el tiempo disponible será limitado. • La integración con la tienda online podría requerir ajustes técnicos adicionales.	• Cambios o restricciones en la plataforma de venta online. • Fallas de conexión, registros duplicados o errores de carga. • Acceso no autorizado o pérdida de información si no se aplican controles y copias de seguridad. • Cambios de alcance durante el desarrollo que provoquen retrasos.

Lectura de la matriz

El proyecto cuenta con un objetivo delimitado y puede implementarse gradualmente. Su viabilidad depende de definir correctamente los datos, validar el funcionamiento con usuarios y proteger la información. Por eso se propone comenzar con una versión mínima, probarla con datos de ejemplo y validarla antes de su uso cotidiano.

2. Objetivos y metas

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una primera versión de un sistema de control de stock y ventas para VITA que centralice la información del local físico y de la tienda online, mantenga actualizada la disponibilidad de las prendas y proporcione datos confiables para apoyar las decisiones de reposición y continuidad de los productos.

Metas cuantitativas propuestas

Meta	Indicador y criterio de cumplimiento	Verificación
1. Tiempo de consulta	El 95 % de las consultas de disponibilidad responde en menos de 3 segundos en condiciones normales.	Pruebas de rendimiento sobre consultas de productos.
2. Actualización del stock	Cada venta registrada se refleja en el stock en un máximo de 5 segundos.	Registrar ventas de prueba en ambos canales y comparar existencias.
3. Capacidad de registros	Registrar al menos 1.000 variantes de producto y 10.000 operaciones de venta sin pérdida de información.	Carga de datos de prueba y revisión de consultas e informes.
4. Plazo de desarrollo	Completar análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación inicial en 8 semanas.	Comparar cronograma previsto y avance real.
5. Integridad de datos	El 100 % de las ventas de prueba queda asociado a producto, cantidad y fecha, sin descontar stock dos veces.	Pruebas con ventas válidas, duplicadas y anuladas.

Estas metas son criterios de diseño y prueba propuestos, no resultados ya alcanzados por VITA. Durante el análisis inicial deberán confirmarse o ajustarse según las necesidades reales, el volumen de datos y los recursos disponibles.

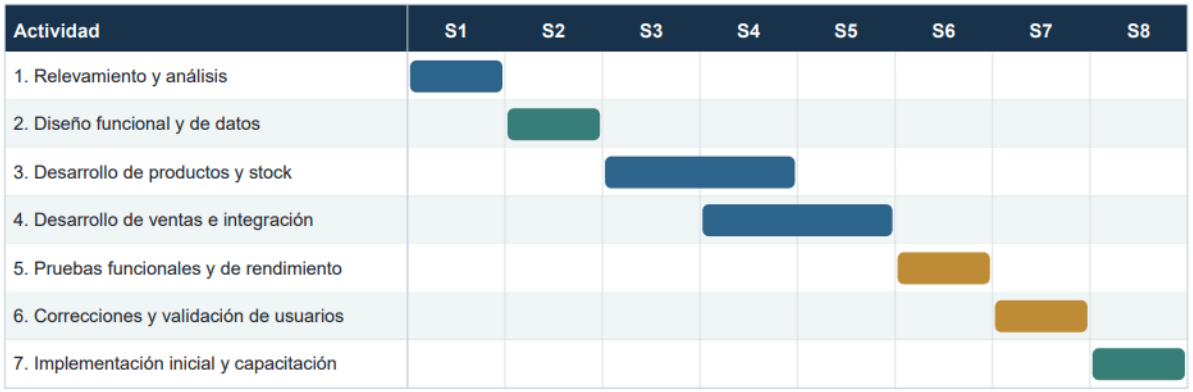
Criterios de evaluación

El proyecto se considerará satisfactorio si permite registrar y consultar productos y ventas de manera consistente, reduce el riesgo de vender prendas sin disponibilidad y genera información útil para decidir reposiciones. También se comprobará que las pantallas sean comprensibles y que existan mecanismos básicos de respaldo y control de acceso.

3. Planificación temporal — Diagrama de Gantt

Se propone un plan de ocho semanas para construir una primera versión funcional. El diseño parte de los requisitos definidos en el análisis; la codificación utiliza el diseño aprobado; las pruebas se realizan sobre una versión integrada; y la implementación se lleva a cabo después de corregir los problemas detectados.

Cronograma general



S1–S8 representan semanas estimadas. Algunas tareas se superponen parcialmente para aprovechar el tiempo; por ejemplo, el desarrollo de ventas puede comenzar cuando la estructura básica de productos y stock ya está definida.

Detalle de tareas, dependencias y responsables

Tarea	Duración	Precedencia	Responsable previsto	Resultado esperado
Relevamiento y análisis	1 sem.	Inicio	Analista/desarrollador	Requisitos, alcance y reglas definidos.
Diseño funcional y de datos	1 sem.	Tarea 1	Analista/desarrollador	Modelo de datos, pantallas y flujo diseñados.
Desarrollo de productos y stock	2 sem.	Tarea 2	Desarrollador	Alta de productos y actualización de existencias.
Desarrollo de ventas e integración	2 sem.	Tarea 2; parcial con tarea 3	Desarrollador	Registro de ventas y actualización de stock compartido.
Pruebas funcionales y rendimiento	1 sem.	Tareas 3 y 4	Desarrollador + usuario validador	Casos de prueba ejecutados y errores registrados.
Correcciones y validación	1 sem.	Tarea 5	Desarrollador + usuario validador	Errores prioritarios corregidos y aceptación funcional.
Implementación y capacitación	1 sem.	Tarea 6	Responsable del proyecto + referente de VITA	Versión inicial configurada y usuarios orientados.

Los responsables indicados son roles previstos, no una afirmación de que VITA ya haya asignado personal al proyecto. Si el desarrollo queda a cargo de una sola persona, los roles técnicos pueden concentrarse en ella; la validación de requisitos y pruebas debería contar con un referente del negocio.

Seguimiento y control del proyecto

Se propone revisar el avance al cierre de cada semana y registrar tareas terminadas, problemas y actividades pendientes. Si una tarea se retrasa, se analizará su impacto sobre las siguientes y se priorizaran las funciones indispensables para la primera versión.

Puntos de control: semana 1, confirmar requisitos y alcance; semana 2, revisar el diseño y los datos; semana 5, contar con los módulos principales integrados; semana 7, verificar las metas

de prueba y corregir errores prioritarios; semana 8, disponer de la versión inicial y orientar a los usuarios.

Riesgos y medidas preventivas

Riesgo	Medida preventiva o correctiva
Datos iniciales incorrectos	Definir formato de carga, revisar duplicados y validar una muestra de productos antes del uso.
Diferencias entre ventas físicas y online	Mantener un registro central y probar que cada venta actualice las existencias una sola vez.
Retrasos por ampliación del alcance	Reservar las funciones adicionales para futuras versiones y priorizar stock, ventas y consultas.
Pérdida o acceso indebido a datos	Definir permisos, realizar copias de seguridad y probar la recuperación de información.

Conclusión

El FODA muestra que el proyecto tiene un alcance concreto y oportunidades para mejorar la coordinación entre el local y la tienda online, aunque su viabilidad depende de la calidad de los datos, la validación de requisitos y la protección de la información. Los objetivos medibles y el cronograma convierten la idea en un plan verificable. Se prioriza una primera versión acotada, con pruebas antes de su implementación, para aportar información consistente al control de existencias y a las decisiones de reposición.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial para proponer indicadores, revisar la redacción y representar el cronograma.

Referencias

- Material de la cátedra de Organización Empresarial: proceso administrativo, planeación, análisis FODA y herramientas de planificación.
- TPI Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico — caso VITA.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD) Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Integrantes: Morales Nicolas Ezequiel

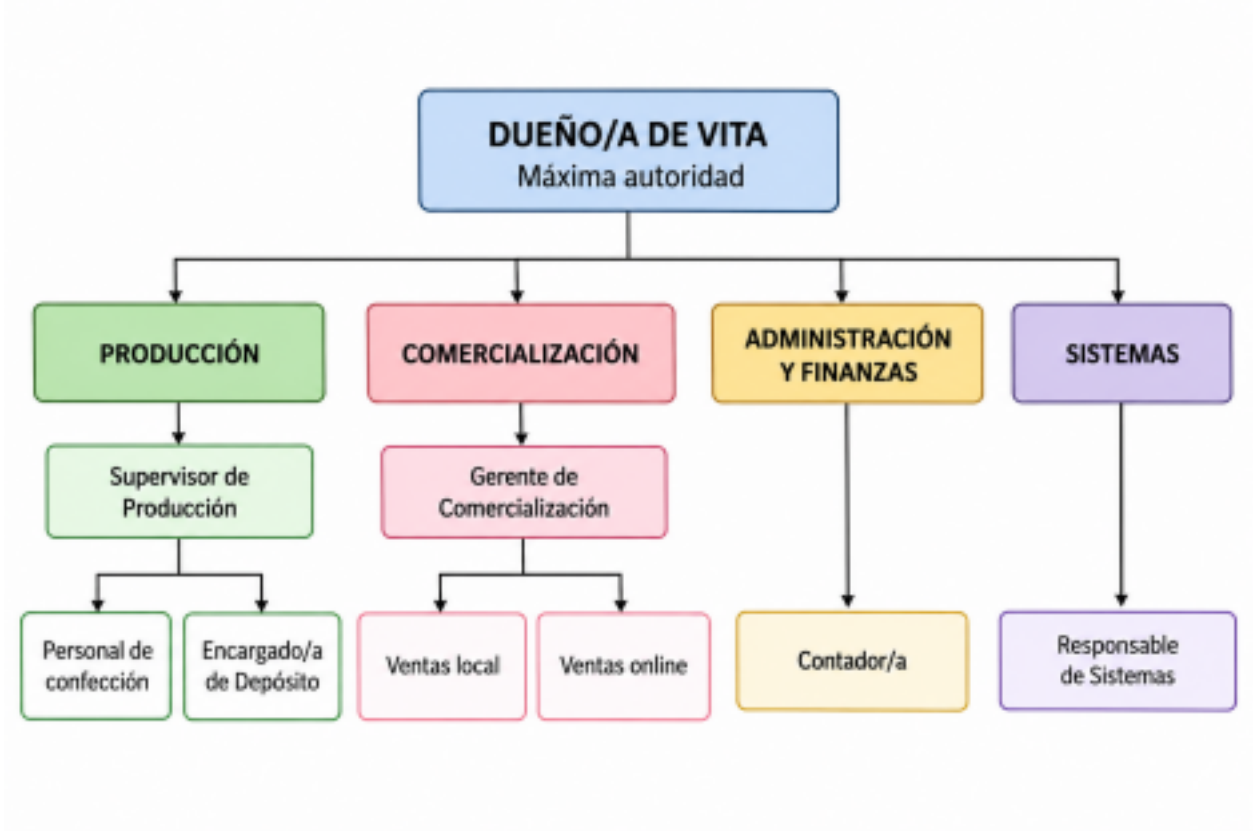
Docente titular: Prof. Mario López

Docente tutor: Martinez Eduardo Daniel

17 de Octubre de 2026

1. Estructura formal: organigrama

La estructura formal de VITA se organiza bajo la autoridad del dueño o dueña, de quien 4 dependen cuatro áreas principales: Producción, Comercialización, Administración y Finanzas, y Sistemas. Cada área cuenta con funciones y responsabilidades diferenciadas, lo que permite coordinar las actividades de la empresa y el desarrollo del sistema de ventas y stock.



Descripción de las áreas

Producción: el Supervisor de Producción coordina las tareas de confección y el trabajo del depósito de prendas terminadas. El personal de confección realiza la elaboración de las prendas y el Encargado/a de Depósito controla las existencias.

Comercialización: el Gerente de Comercialización coordina las ventas realizadas en el local físico y en la tienda online.

Administración y Finanzas: el Contador/a participa en el control administrativo y económico, los registros y la gestión de pagos.

Sistemas: el Responsable de Sistemas desarrolla, prueba, implementa inicialmente y mantiene el sistema propio de ventas y stock. Este puesto se incluye como parte de la estructura prevista para el proyecto.

El dueño o la dueña conserva la autoridad sobre las decisiones generales del negocio, entre ellas la autorización de compras y la decisión final sobre la producción. La coordinación entre áreas para consultar ventas, existencias y necesidades de reposición no modifica las relaciones jerárquicas representadas en el organigrama.

2. Diccionario de datos inicial

El diccionario describe las entidades principales que necesita el sistema para registrar las ventas de VITA y mantener actualizada la disponibilidad de las prendas. Cada variante se identifica por su modelo, talle y color, de modo que las existencias puedan controlarse por separado.

Entidad: Producto

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identifica de forma única cada variante de prenda.
nombre_modelo	String	Indica el nombre o modelo de la prenda.
talle	String	Identifica el talle de la variante.
color	String	Identifica el color de la variante.
precio	Decimal	Registra el precio de venta vigente.

Entidad: Venta

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_venta	Integer	Identifica de manera única cada operación de venta.
fecha_hora	DateTime	Registra cuándo se realizó la operación.
canal_venta	String	Indica si la venta se realizó en el local físico o en la tienda online.
importe_total	Decimal	Guarda el importe total de la operación.
estado_venta	String	Indica el estado de la venta, por ejemplo, registrada o cancelada.

Entidad: Detalle de Venta

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_detalle	Integer	Identifica de forma única cada detalle de venta.
id_venta	Integer	Identifica la venta a la que pertenece el detalle.
id_producto	Integer	Identifica la variante de prenda vendida.
cantidad	Integer	Indica cuántas unidades de la variante se vendieron.
precio_unitario	Decimal	Registra el precio por unidad aplicado en la operación.

Entidad: Stock

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_stock	Integer	Identifica de manera única el registro de stock.
id_producto	Integer	Identifica la variante de prenda a la que corresponde el stock.
cantidad_disponible	Integer	Indica cuántas unidades de esa variante están disponibles.
fecha_actualizacion	DateTime	Registra la fecha y hora de la última actualización del stock.

Relación entre las entidades

Cada variante de Producto se asocia con su registro de Stock. Una Venta puede incluir varios registros de Detalle de Venta; cada detalle identifica la variante vendida y la cantidad correspondiente. De esta manera, el sistema puede descontar las unidades vendidas de la cantidad disponible.

Reglas funcionales consideradas

- Cada variante de producto se identifica de manera única por su identificador.
- El stock se mantiene centralizado para las ventas del local físico y de la tienda online.
- Al registrar correctamente una venta, el sistema descuenta las unidades correspondientes.
- Si una venta se cancela luego de descontar stock, el sistema debe restituir las unidades para conservar la consistencia de los datos.

3. Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para analizar la consigna.